

中国新型储能行业专家学习报告

示例说明：这是一份用于展示 yao-expert-skill 输出形态的精简版样例。正式标准版会把关键词扩展到 50-80 个，并按用户目的补充更多公司、人物、机构、案例、数据和来源。

导读摘要

这份学习材料解决什么问题

这份材料是给第一次系统接触新型储能的人看的。它不假设你已经懂电力系统、锂电池或电力市场，而是先用相对直白的语言说明：储能到底在解决什么问题、行业里有哪些角色、为什么装机规模很重要但又不能只看装机。

读完这份报告，你应该能完成三件事：第一，用几句话向外行解释新型储能为什么存在；第二，看懂电芯、PCS、EMS、独立储能、等效利用小时这些关键词之间的关系；第三，知道继续判断这个行业时应该去验证哪些数据和真实案例。

本报告的三个亮点

1. 它先定边界，再看结构，避免把动力电池、抽水蓄能、户外电源和电网侧储能混在一起。
2. 它把关键词做成教学卡，每个词都给出通俗理解、概念阐述、底层逻辑、真实例子和应用场景。
3. 它最后用费曼问题做自测，帮助你判断自己是真的理解了行业，还是只是记住了一批术语。

推荐阅读路径

如果你是完全陌生的新手，建议先读“默认假设与研究边界”和“一页专家速览”，先把行业大图放进脑子里。然后读“价值链”和“关键词库”，理解这个行业的语言和角色。如果你是创业、产品或销售视角，可以重点看“竞争结构”“代表锚点”和“机会风险”；如果你要带团队学习，可以直接把“专家学习教程”和“费曼自测”作为内部训练材料。

底层逻辑说明

这份报告按“边界 -> 结构 -> 动态 -> 例子 -> 自测”的顺序展开。先定边界，是为了避免研究对象混乱；再看分类和价值链，是为了知道行业由哪些角色组成；接着看市场状态、生命周期和竞争，是为了理解行业为什么正在变化；最后用公司、人物、关键词、教程和自测，把抽象概念转成新人能复述、能讨论、能继续验证的知识。

0. 默认假设与研究边界

先说明这份报告默认站在哪个口径上。新型储能这个词本身就容易和动力电池、抽水蓄能、户外电源混用，所以在正式分析之前，需要先把地域、用途、时间范围和排除项讲清楚。这样后面的数据、公司和案例才不会被错误放在一起比较。

项目	当前设定	说明
主题	中国新型储能行业	以电力系统侧新型储能为主
地域	中国	政策、市场机制和电网场景以中国为口径
用途	快速建立专家认知	适合团队新人、创业预研、产品和销售理解
时间范围	当前到未来3年	覆盖 2025-2027 政策窗口
深度	示例精简版	仅展示结构，不追求完整行业穷尽
排除项	抽水蓄能深度研究、海外市场、单家公司财务模型	避免范围漂移

1. 一页专家速览

这一节是整份报告的压缩版。你可以先把它当作行业地图：知道一句话定义、几个核心事实和几个关键判断之后，再进入后面的边界、价值链和关键词学习，会更容易把信息串起来。

一句话定义

新型储能是除传统抽水蓄能以外、帮助电力系统在“电多时存起来、电少时放出来”的一组技术和商业安排，核心价值是让新能源、电网调节和电力保供更稳定。

五个核心事实

- 1. fact：国家能源局口径下，新型储能不包含传统抽水蓄能，典型作用是在新能源大发或低负荷时充电，在需要时放电。
- 2. fact：截至 2025 年底，全国已建成投运新型储能装机规模达到 1.36 亿千瓦 / 3.51 亿千瓦时，较 2024 年底增长 84%，平均储能时长 2.58 小时。
- 3. fact：截至 2025 年底，锂离子电池储能仍占主导，装机占比为 96.1%；压缩空气、液流电池、飞轮等路线合计占比 3.9%。
- 4. fact：2025 年独立储能新增装机 3543 万千瓦，累计装机占比为 51.2%，说明商业角色正在从“新能源配套”向“独立调节资源”移动。
- 5. fact：国家发展改革委、国家能源局在 2025 年印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025-2027 年）》，把规模化建设和高质量发展放到政策主线。

五个关键判断

判断	类型	证据	置信度
新型储能已从示范期进入规模化建设期。	inference	2025 年底装机、独立储能占比、2025-2027 专项行动方案	high
行业最大瓶颈正在从“能不能建”转向“能不能被有效调用并获得稳定收益”。	inference	等效利用小时提升、政策强调市场机制和调度运用	medium
短时锂电仍是主流，但长时储能会成为未来3年的观察重点。	hypothesis	4小时及以上项目占比提高，非锂路线仍小但被政策和试点关注	medium
对创业者而言，纯电芯制造门槛高，系统集成、EMS、运维、安全监测和交易运营更适合寻找细分机会。	inference	产业链分工、项目大型化、市场化调用需求	medium
低价竞争和安全事故是行业认知中不能忽视的两类风险。	hypothesis	技术路线集中、规模扩张、监管持续强调安全管理	medium

2. 领域定义、边界与排除项

理解新型储能，最容易踩的坑是把“所有和电池有关的东西”都放进来。这个行业的关键不是电池本身，而是这些技术如何服务电力系统调节。下面的边界表会帮助你区分宽口径、窄口径和本报告真正采用的数据口径。

口径	定义	包含	排除
宽口径	储能产业生态	抽水蓄能、新型储能、设备、系统、运营、电力市场服务	与电力调节无关的消费电池
窄口径	新型储能电力应用	锂电、液流、压缩空气、飞轮、钠离子、EMS、PCS、BMS、储能电站	抽水蓄能深度研究
数据口径	国家能源局新型储能口径	除传统抽水蓄能外的储能技术	不同咨询机构的口径混用
排除口径	容易误放入的对象	动力电池产能、户外电源、消费电子电池	与电网侧价值无直接关系的产品

3. 多口径分类地图

同一个行业，不同人会用不同方式切分。监管部门关心政策和装机，企业关心产品和场景，投资人关心可比公司和商业模式，电网则关心调节能力。把这些口径放在一起看，能避免只用单一分类解释所有问题。

分类视角	用途	典型问题	代表依据
官方/政策口径	看装机、政策、监管	什么算新型储能	国家能源局、国家发展改革委文件
技术路线	看成熟度和替代风险	用什么方式存电	锂离子、液流、压缩空气、飞轮等
应用场景	看需求和收益来源	谁需要调节能力	独立储能、新能源配储、工商业储能、电网侧储能
价值链角色	看企业赚哪段钱	谁制造，谁集成，谁运营	电芯、PCS、BMS、EMS、系统集成、EPC、运维
商业模式	看现金流	靠容量、电量、辅助服务还是价差	电力市场、容量补偿、峰谷套利、租赁

4. 价值链、参与者与利润池

当边界和分类清楚以后，就要看行业里谁在做什么。储能不是一个单点产品，而是一条从电芯、设备、集成、建设到运营和交易的链条。不同环节的能力、收入来源和风险都不一样，所以理解价值链是看懂商业机会的前提。

环节/角色	核心能力	收入或价值来源	壁垒	观察指标
电芯与材料	电化学体系、制造良率	电芯销售	规模、成本、质量、安全	单 Wh 成本、循环寿命、良率
PCS/BMS/EMS	电力电子、控制、安全	设备和软件销售	控制算法、并网适配、可靠性	转换效率、故障率、响应速度
系统集成	设备选型、集成交付	项目收入	交付经验、认证、供应链	毛利率、项目周期、验收通过率
EPC/建设	工程设计和施工	工程服务费	资质、工程管理	工期、质量、安全记录
电站运营	调度、交易、运维	电力市场收益、容量或租赁收益	市场理解、数据、运维能力	等效利用小时、可用率、收益率
安全与检测	风险监测、认证、消防	检测、运维、安全服务	标准、资质、公信力	热失控预警、事故率、响应时间

5. 当前状态八维诊断

这一节回答“现在行业处在什么状态”。单看市场规模容易觉得一切都在高速增长，但真实判断还要同时看需求、供给、竞争、政策、技术和收益机制。八个维度放在一起，能让读者看到增长背后的约束。

维度	当前状态	关键证据	不确定性
市场	高速扩张后进入规模化建设	2025 年底 1.36 亿千瓦 / 3.51 亿千瓦时	不同机构统计口径差异
需求	新能源消纳、电网调峰、保供共同驱动	国家能源局发布会说明其支撑新能源消纳和稳定运行	各省电力市场收益差异
供给	锂电路线占绝对主导	2025 年底锂电占比 96.1%	价格战对质量和盈利的影响
竞争	产业链长，参与者多，项目大型化	10万千瓦以上项目占比达 72%	头部集中度和地方项目质量
价值链	利润从设备销售逐步向运营、交易、软件和安全服务延伸	独立储能占比提升	市场机制兑现速度
政策/标准	政策持续推动规模化和高质量	2025-2027 专项行动方案	地方执行差异
技术	短时锂电成熟，长时路线被关注	4小时及以上项目占比达 27.6%	非锂技术经济性
资本/财务	投资规模大，但收益模型仍需市场化完善	2021-2025 期间直接带动投资接近 2000 亿元	项目 IRR 与真实调用水平

6. 生命周期与变化变量

生命周期判断的意义，不是简单说行业处在成长还是成熟，而是帮助我们知道下一步该盯什么。新型储能整体在成长，但短时锂电、长时储能和独立储能的成熟度并不一样，所以这里把细分领域分开看。

细分领域	阶段判断	证据	例外/反例	未来变量
电力系统新型储能整体	成长期	装机快速增长、政策专项行动	局部项目收益不稳定	市场化调用和收益机制
锂电短时储能	成长期后段	技术主流、项目大型化	价格战和安全压力	成本、质量、安全标准
长时储能	导入到成长早期	4小时及以上占比提升	非锂路线占比仍低	技术成本、示范项目效果
独立储能	成长期	累计装机占比 51.2%	地方市场规则差异	电力现货和辅助服务市场

7. 竞争结构、壁垒与替代风险

看完生命周期之后，还要看行业里的力量如何互相挤压。储能不是只有同行竞争，还会受到替代调节资源、上游电芯、下游电网和工商业客户的影响。理解这些力量，才能判断哪里有壁垒，哪里只是短期热闹。

力量	当前判断	证据	对学习/行动的影响
现有竞争	设备侧竞争强，运营侧能力分化	锂电占比高，项目大型化	不要只看装机，要看利用和收益
潜在进入者	系统集成和运维进入者较多	产业链长、地方项目多	需要用资质、案例、数据能力筛选
替代品	抽水蓄能、火电灵活性、需求响应都是替代/互补	电力系统调节资源多元	新型储能不是唯一调节方式
供应方	电芯和关键设备影响成本与交付	锂电路线主导	上游价格和质量控制重要
购买方	电网、发电企业、工商业用户议价能力强	项目多依赖场景和政策	商业模式要从客户收益倒推

8. 政策、标准、技术与资本信号

新型储能的行业节奏很大程度上受政策、标准、技术路线和市场机制影响。对新人来说，不需要一开始就读完所有政策文件，但要知道哪些信号会改变行业走向，后续跟踪时才有重点。

信号类型	关键内容	为什么重要	跟踪方式
政策	2025-2027 专项行动方案	决定规模化建设方向	跟踪国家发展改革委、国家能源局
调度	新型储能调用水平提升	影响真实收益	看等效利用小时和市场规则
安全	电化学储能安全管理持续强化	影响准入、保险和运维	看事故、标准、检测要求
技术	长时储能占比提升	影响技术路线选择	看 4小时及以上项目占比
市场	独立储能占比提升	影响商业模式	看独立储能参与现货、辅助服务

9. 代表公司、人物、机构、案例或实践场景

抽象概念需要落到真实对象上，才容易被理解。这里选取的公司、人物和角色不是排名，也不是投资建议，而是学习锚点：每个对象都对应一个行业逻辑，帮助你把概念和现实场景连起来。

学习锚点：宁德时代 CATL

字段	内容
类型	典型公司
代表性原因	公开资料显示其业务覆盖动力电池和储能系统。
它说明的底层逻辑	电芯能力和规模制造会影响储能系统成本、安全和供应链。
新人可学什么	看储能不能只看电站，也要看电芯、材料和制造能力。
不应过度推断	不能把电芯龙头的逻辑直接等同于所有储能运营项目的收益逻辑。
来源	宁德时代官网

学习锚点：比亚迪储能

字段	内容
类型	典型公司
代表性原因	官网显示其提供源网侧、工商业、微电网等储能解决方案。
它说明的底层逻辑	储能公司不只是卖电池，还会按场景提供系统方案。
新人可学什么	学会按应用场景理解产品，而不是只按电池型号理解。
不应过度推断	官网产品矩阵能说明场景覆盖，但不能单独证明项目经济性。
来源	比亚迪储能官网

学习锚点：阳光电源 Sungrow

字段	内容
类型	典型公司
代表性原因	官网显示其储能系统覆盖 PCS、锂电池和 EMS，并服务户用、工商业、公用事业侧。
它说明的底层逻辑	储能系统集成的关键是电力电子、电化学和电网支撑能力的组合。
新人可学什么	PCS/EMS 不是配件，而是储能能否并网、调度和赚钱的核心。
不应过度推断	系统集成能力不等于每个市场和每个项目都有同样收益。
来源	阳光电源官网

学习锚点：南网储能

字段	内容
类型	典型公司/运营平台
代表性原因	公开资料显示其主营抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务。
它说明的底层逻辑	电站运营能力和电网调度理解决定储能资产能否被有效使用。
新人可学什么	从运营商视角看储能：资产建成只是第一步，被调用才产生价值。
不应过度推断	南网储能的区域和电网侧属性不能代表所有用户侧储能项目。
来源	公司公开资料

学习锚点：曾毓群 / Robin Zeng

字段	内容
类型	代表人物
代表性原因	宁德时代官方英文新闻称其为 CATL chairman and CEO。
它说明的底层逻辑	行业人物可以帮助理解技术路线、资本战略和产业组织方式。
新人可学什么	人物不是结论来源，但能帮助新人找到行业叙事和战略变化的入口。
不应过度推断	不能用单个企业家的观点替代行业证据。
来源	宁德时代官网

学习锚点：电网调度员

字段	内容
类型	关键角色
代表性原因	储能是否有价值，最终取决于电力系统何时需要它充放电。
它说明的底层逻辑	调度逻辑决定储能从“设备”变成“系统资源”。
新人可学什么	学储能必须理解电网运行，而不是只懂电池参数。
不应过度推断	调度员是理解角色，不是单一商业主体。
来源	国家能源局口径与电力系统常识

这些对象是学习锚点，不是公司排名，也不是投资建议。

10. 关键词库与概念关系图

关键词是进入行业的语言入口，但真正有用的不是背词，而是知道一个词为什么存在、解决什么问题、在哪里出现、会影响什么判断。下面的关键词卡片会用“通俗理解 -> 概念阐述 -> 底层逻辑 -> 真实应用”的方式展开。

关键词分组

模块	关键词
边界与分类	新型储能、抽水蓄能、独立储能、长时储能
技术与设备	电芯、PCS、BMS、EMS、液流电池、压缩空气储能
商业模式	峰谷套利、辅助服务、容量补偿、租赁模式
运营指标	等效利用小时、可用率、循环寿命、LCOS
风险	热失控、安全监测、并网验收、价格战

关键词卡片

关键词：新型储能

字段	内容
一句话通俗理解	新型储能就是电力系统里的“可调度充电宝”，但它服务的是电网和大型用电场景。
概念阐述	国家能源局口径下，新型储能通常指除传统抽水蓄能以外的新型储能技术，用于充放电和系统调节。
底层逻辑	风电、光伏出力不稳定，电力系统又必须实时平衡，所以需要一种能在电多时吸收、电少时释放的调节资源。
所属模块	边界与分类
作用	决定统计口径、政策适用范围、研究边界和公司筛选范围。
行业真实示例	锂离子电池储能、液流电池、压缩空气储能、飞轮储能。
应用场景	新能源基地配储、电网侧独立储能、工商业削峰填谷、微电网。
可观察指标	装机功率、储能容量、平均储能时长。
相关概念	抽水蓄能、独立储能、长时储能。
常见误区	把所有电池产品都算作新型储能。
证据	国家能源局、国务院英文网。

关键词：独立储能

字段	内容
一句话通俗理解	独立储能不是某个风光项目的“附属电池”，而是可以单独接受调度、参与市场的电站。
概念阐述	独立储能是作为独立主体接入电力系统、参与调峰、辅助服务或电力交易的储能资产。
底层逻辑	如果储能只能跟着某个电源项目使用，价值会被限制；独立出来后，它可以在系统最需要调节能力的地方发挥作用。
所属模块	应用场景
作用	说明储能商业模式从“配套建设”向“独立调节资源和市场化收益”移动。
行业真实示例	参与电力现货、调峰、辅助服务的共享储能或独立储能电站。
应用场景	电网侧调峰、辅助服务、电力现货价差、容量租赁。
可观察指标	累计装机占比、等效利用小时、市场收益。
相关概念	共享储能、电网侧储能、辅助服务。
常见误区	只看装机，不看是否被调用。
证据	国家能源局 2026-01-30 发布会。

关键词：PCS

字段	内容
一句话通俗理解	PCS 像储能系统和电网之间的“翻译器”，把电池能用的电变成电网能接收的电。
概念阐述	PCS 是储能变流器，负责电池直流电与电网交流电之间的能量转换和控制。
底层逻辑	电池和电网的电气形态不同，储能要并网、响应调度、稳定输出，就必须通过 PCS 做转换和控制。
所属模块	技术与设备
作用	影响并网能力、转换效率、响应速度、系统安全和电网友好性。
行业真实示例	阳光电源等系统厂商在储能系统中把 PCS、锂电池和 EMS 组合成解决方案。
应用场景	公用事业侧储能、工商业储能、构网型储能、微电网。
可观察指标	转换效率、响应时间、故障率。
相关概念	BMS、EMS、逆变器。
常见误区	认为储能系统只有电芯重要。
证据	行业设备资料与并网要求。

关键词：EMS

字段	内容
一句话通俗理解	EMS 是储能电站的大脑，决定什么时候充电、什么时候放电、怎么参与市场。
概念阐述	EMS 是能量管理系统，用于监控、优化和调度储能系统的运行策略。
底层逻辑	储能本身不自动赚钱，只有在正确时间、正确场景执行充放电，才会产生系统价值和经济效益。
所属模块	软件与运营
作用	连接设备运行、电网调度、电价变化和收益优化。
行业真实实例	工商业储能用 EMS 做削峰填谷；独立储能用 EMS 配合调度和交易策略。
应用场景	电站调度优化、工商业能源管理、电力交易辅助、微电网控制。
可观察指标	等效利用小时、收益率、可用率。
相关概念	BMS、SCADA、电力交易。
常见误区	把 EMS 当作简单监控后台。
证据	市场化调用和运营需求。

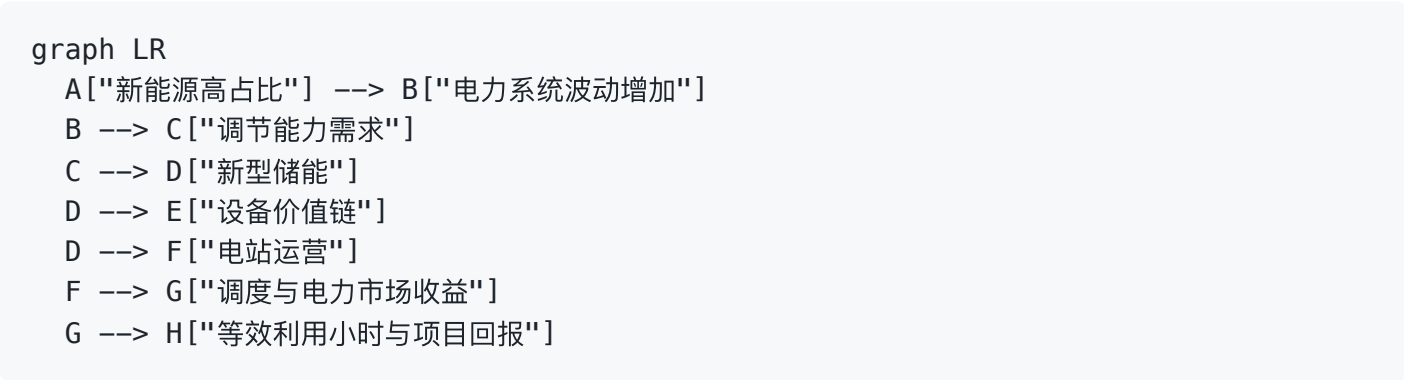
关键词：等效利用小时

字段	内容
一句话通俗理解	等效利用小时告诉你：这个储能电站不是只建在那里，而是真的被用了多久。
概念阐述	等效利用小时是衡量储能资产实际调用程度和运行强度的指标。
底层逻辑	储能是资本密集资产，装机越多不等于价值越大；只有被调用、被结算，才可能形成收益。
所属模块	运营指标
作用	帮助判断电站利用率、收益潜力和调度价值。
行业真实实例	国家能源局披露 2025 年全国新型储能等效利用小时数达 1195 小时。
应用场景	项目投资评估、运营复盘、地方市场规则比较。
可观察指标	年等效利用小时、充放电次数。
相关概念	可用率、循环次数、收益率。
常见误区	装得多就等于用得好。
证据	国家能源局 2026-01-30 发布会。

关键词：长时储能

字段	内容
一句话通俗理解	长时储能像更大容量、更能扛时间的“电力缓冲垫”，用来处理更长周期的供需错配。
概念阐述	长时储能通常指持续放电时间更长、服务更长周期电力平衡的储能方案。
底层逻辑	当新能源占比越来越高，系统不仅需要分钟级和小时级调节，也需要跨更长时段能量搬移能力。
所属模块	技术趋势
作用	影响技术路线选择、电网调节能力规划和未来投资方向。
行业真实示例	4小时及以上储能项目、液流电池、压缩空气储能。
应用场景	新能源基地、弱电网区域、长周期调峰、容量资源补充。
可观察指标	4小时及以上项目占比、单位容量成本、效率。
相关概念	短时储能、调峰、容量资源。
常见误区	认为长时储能会立刻替代锂电短时储能。
证据	国家能源局 2025 年底 4小时及以上项目占比数据。

概念关系图



11. 专家学习教程

前面是研究报告式的展开，这一节把它改写成学习路径。你可以按模块逐步学习，也可以把它当成团队新人培训的大纲：每一行都对应一个学习目标、核心概念、练习和检查标准。

模块	学习目标	核心概念	通俗示例与练习	成功检查
1. 定义与边界	知道新型储能是什么	新型储能、抽水蓄能、应用场景	把新型储能理解成电网级“充电宝”，但要补充它需要调度和并网规则；练习：用3句话解释新型储能。	不把动力电池和储能电站混为一谈
2. 价值链	看懂谁参与、谁赚钱	电芯、PCS、BMS、EMS、集成、运营	宁德时代更偏电芯和系统能力，阳光电源更能说明PCS/系统集成逻辑；练习：画一张从电芯到电站收益的链条。	能说出至少5类企业角色
3. 技术路线	理解主流和替代	锂电、液流、压缩空气、长时储能	锂电像成熟主力车型，液流/压缩空气像特定长途场景的候选方案；练习：比较锂电和液流适合的场景。	能解释为什么锂电主导但长时储能值得看
4. 商业模式	理解收益来自哪里	峰谷套利、辅助服务、容量补偿	独立储能像“电网调节服务商”，不是只卖设备；练习：分析一个独立储能项目的收入来源。	不只看装机规模
5. 风险判断	识别行业不确定性	安全、利用小时、价格战、市场机制	等效利用小时像出租车的载客时长，车买了不跑就没有收入；练习：列出3个投资或创业风险。	每个风险能给出观察指标

12. 费曼问题、参考答案与评分

如果一个概念不能用自己的话讲出来，通常说明还没有真正理解。下面的问题不是为了考试，而是为了暴露理解断点。回答时尽量少堆术语，多用例子、因果关系和反例。

题号	问题	参考答案要点	评分标准
1	用3句话解释新型储能行业。	除抽水蓄能外的储能技术；服务电力系统调节；价值来自新能源消纳、保供和市场收益。	0-5
2	新型储能和动力电池行业有什么不同。	应用对象、客户、评价指标、商业模式不同。	0-5
3	画出储能价值链。	电芯/设备、系统集成、建设、并网、运营、交易、运维。	0-5
4	为什么独立储能重要。	它把储能从配套资产变成可被调度和交易的独立资源。	0-5
5	行业处在什么生命周期阶段。	整体成长期；短时锂电成熟度更高；长时储能偏早期。	0-5
6	利润或价值可能集中在哪里。	设备规模化、软件调度、交易运营、安全运维、项目开发。	0-5
7	进入这个行业最难的3件事是什么。	安全可靠、项目资源和资质、电力市场收益理解。	0-5
8	如果创业，你会选哪个切入点。	示例：EMS/交易运营、安全监测、工商业储能运维；理由需匹配能力和客户。	0-5
9	未来3年最大变量是什么。	市场化调用和收益机制；跟踪利用小时、地方规则、辅助服务收益。	0-5
10	用外行类比解释。	储能像电网的“充电宝”，但比充电宝复杂，因为它要服从调度、安全和市场规则。	0-5

13. 机会、风险与验证清单

理解行业以后，需要把学习转成下一步行动。这里把机会、风险和待验证问题放在一起，是为了提醒读者：有些判断可以作为方向，有些判断必须先找到项目、价格、规则或客户证据。

类型	内容	优先级	下一步验证
机会	EMS、交易运营、安全监测、运维服务	高	找3个省份比较电力市场规则
机会	工商业储能的场景化方案	中	核算峰谷价差和用户负荷曲线
风险	只看装机，不看调用	高	跟踪等效利用小时和收益结算
风险	价格战压低设备质量	中	看质保、事故、验收和退役数据
待验证	长时储能经济性	高	比较 4小时以上项目的成本和应用场景

14. 不确定性日志

行业研究里有些问题暂时无法给出确定答案。与其假装确定，不如把不确定性单独列出来，说明为什么不确定、缺什么证据、下一步应该怎么验证。

问题	为什么不确定	需要什么证据	建议验证方法
独立储能项目真实收益率	地方市场规则和调用频率差异大	项目收益结算、辅助服务价格	做省份案例拆解
长时储能商业化速度	技术路线和成本仍在变化	示范项目运行数据	跟踪 4 小时以上项目招标和运行
设备价格战对安全的影响	公开事故和质量数据有限	事故、召回、验收失败数据	结合监管通报和保险数据

15. 参考资料

参考资料不是装饰，它决定了报告里哪些内容更可信。这里把主要来源放在最后，方便读者继续追溯原始材料，也方便检查关键判断的证据基础。

来源	发布方	日期	用途	置信度
国家能源局举行新闻发布会介绍2025年新型储能发展情况	国家能源局	2026-01-30	2025 年装机、技术占比、场景、利用小时	high
China's new energy storage capacity exceeds 70 million KW	中国政府网英文版	2025-01-24	新型储能定义、2024 年装机与投资信号	high
《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》通知	国家发展改革委、国家能源局	2025-09-12	政策方向和 2025-2027 窗口	high
中国新型储能发展报告2025	国家能源局能源节约和科技装备司、电力规划设计总院	2025-07-31	政策脉络、标准、安全和技术路线	high
宁德时代企业简介	宁德时代	访问日期 2026-06-03	典型公司和储能系统业务锚点	medium
比亚迪储能官网	比亚迪储能	访问日期 2026-06-03	源网侧、工商业、微电网等场景锚点	medium
Sungrow Energy Storage System	阳光电源 Sungrow	访问日期 2026-06-03	PCS、锂电池、EMS 和系统集成锚点	medium
南方电网储能股份有限公司官网	南网储能	访问日期 2026-06-03	电站运营平台锚点	medium
CATL: Robin Zeng at World Economic Forum	宁德时代	2024-01	代表人物锚点	medium